

논문 "머신러닝 기술을 이용한 사이버위협 대응 방안에 관한 연구"의 연구 방법론은 비지도학습(Unsupervised Learning)과 준지도학습(Semi-supervised Learning)을 결합하여, 대량의 로그 데이터를 효율적으로 분석하고 레이블링 비용을 절감하며 탐지 정확도를 높이는 것에 중점을 두고 있습니다.

주요 연구 방법론은 다음과 같이 단계별로 요약할 수 있습니다.

## 1. 전체 시스템 구성

이 연구에서 제안하는 시스템은 수집(Collection), 분석(Analytics), AI 검증(AI Verification), 자동 대응(Automatic Response), 통합 모니터링(Integrated Monitoring) 모듈로 구성됩니다.

- **수집 서버:** OS, 애플리케이션, 네트워크, 보안 장비 등에서 발생하는 트래픽, 로그, 파일 정보를 수집합니다. 공개된 위협 인텔리전스(TI)와 내부 트래픽의 세션 정보(L4), 프로토콜 헤더(L7) 등을 분석합니다.
- **분석 서버:** 머신러닝 기반의 다양한 학습 모델을 모듈화하여 탑재하며, 비지도학습과 준지도학습을 핵심 엔진으로 사용합니다.

## 2. 비지도학습 (Unsupervised Learning) 기반 이상행위 탐지

비지도학습은 대량의 로그와 트래픽을 빠르게 처리하여, 기존에 알려지지 않은(신·변종) 위협이나 이상 행위를 1차적으로 걸러내고 그룹화하는 데 사용됩니다.

- **데이터 처리:** 세션 정보(L4), 프로토콜 헤더 정보(L7), 파일 등의 정보를 수집하여 분석합니다.
- **클러스터링(Clustering):** 트래픽 데이터를 학습하여 유사한 행위끼리 그룹화(클러스터링)합니다. 적절한 피처(Feature)를 선택하고 중요도를 결정하여 모델링을 수행합니다.
- **자동 라벨링(Labeling):** 생성된 클러스터 내의 값들이 특정 위협 속성과 유사할 경우, 해당 클러스터 전체에 위협 이름을 라벨링합니다. 이는 수동 라벨링의 비용과 시간을 획기적으로 줄여줍니다.
- **모델 업데이트:** 신규 데이터가 유입되면 기존 클러스터에 속하는지 재학습하여 모델을 지속적으로 업데이트하고 분석 속도를 향상시킵니다.

### 3. 준지도학습 (Semi-supervised Learning) 기반 정밀 분석

준지도학습은 비지도학습의 결과물(라벨이 없는 대량의 데이터)과 소량의 레이블이 있는 데이터(지도학습용)를 혼합하여 탐지 정확도를 높이고 오탐(Noise)을 줄이는 역할을 합니다.

- **하이브리드 모델링:** N개의 비지도학습 모델과 M개의 지도학습 모델을 혼합하여 사용합니다.
  - **비지도 모델:** 시간대별 통신 형태나 애플리케이션 사용 추이를 과거와 비교하여 '평소와 다른' 비정상 행위를 탐지합니다.
  - **지도 모델:** 사이버 킬체인(Cyber Kill Chain) 단계(정찰, 침투, C2 접속 등)에 따라 특정 공격 유형을 구별해냅니다.
- **목적:** 현실적으로 확보하기 어려운 양질의 라벨링 데이터 부족 문제를 해결하고, 비지도학습만으로는 부족할 수 있는 구체적인 공격 유형 식별 능력을 보완합니다.

### 4. 연구의 핵심 차별점

기존의 지도학습 기반 보안 관제는 라벨링 된 데이터가 필수적이어서 신규 위협 대응에 한계가 있었습니다. 본 연구는 "**비지도학습으로 데이터를 그룹화 및 1차 탐지 -> 준지도학습으로 정밀 분석 및 정확도 향상 -> 지속적인 재학습(Update)**"이라는 순환 프로세스를 통해 보안관제 인력의 업무 과중과 휴먼 에러를 최소화하는 방법론을 제시했습니다.